



长川科技（300604.SZ）投资价值深度分析报告

作者：开卷有财

报告核心目标：基于截至2025年三季度可获取的最新数据与信息，系统分析长川科技的基本面、行业地位、成长逻辑与潜在风险，通过“数据锚定+逻辑闭环+风险量化”的方法，形成对其投资价值的独立判断，并给出明确的情景化市值展望。

一、基本情况及生意特性

1. 业务范围：平台化半导体测试设备供应商

长川科技是国内极少数能提供覆盖集成电路设计验证、晶圆制造（CP）和封装成品（FT）全流程测试设备解决方案的供应商，平台化能力突出。

■ 核心产品线：

■ **测试机：**公司技术制高点和增长引擎。核心包括模拟/数模混合测试机、功率测试机，并已成功推出高端数字及SoC测试机（如D9000系列），向海外巨头垄断的核心领域进军。

■ **分选机：**公司的收入基石与优势产品。涵盖重力式、平移式、塔式等全系列，全面适配从传统封装到先进封装（如Chiplet）的测试需求，市场地位稳固。

■ **探针台：**用于晶圆级参数测试（CP），是公司完善平台布局的战略产品，已实现销售突破。

■ **子公司分工：**母公司杭州长川科技股份有限公司是测试机、分选机研发制造的主体。通过收购并整合新加坡STI（现已更名），公司获得了高精度光学检测与晶圆封装检测技术，切入前道量检测领域，与主业形成“测试+检测”的协同。

■ **应用领域：**下游客户涵盖集成电路设计公司、晶圆制造厂、封装测试厂，最终产品应用于消费电子、汽车电子、人工智能、数据中心、工业控制等所有主流半导体场景。

2. 业务结构：产品结构持续优化，内销占绝对主导

■ **产品收入结构：**根据2024年年报及2025年半年度报告推断，测试机收入占比已

提升为约48%-52%，分选机占比下降至约42%-47%，探针台及其他业务占比

约5%。高毛利率的测试机获取更多报告: <https://netas.com/s/6DE55x>，业务结构显著优化。

- **地域结构：**销售高度集中于中国大陆，营收占比长期超过**95%**。海外市场（以东南亚封测集群为主）处于持续开拓阶段，占比仍然较小。
- **销售模式：**以直销为主，与下游头部客户建立深度、直接的合作关系，便于快速响应需求并进行产品迭代。

3. 产业链地位：中游核心设备商，技术驱动议价能力

- **上下游关系：**
 - **上游：**主要为机械加工件、标准机电零部件、电子元器件、集成电路及软件供应商。
 - **下游：**直接客户包括长电科技、通富微电、华天科技等封测巨头，中芯国际、华虹半导体等晶圆厂，以及卓胜微、韦尔股份等芯片设计公司。
- **定价权：**在技术成熟、竞争相对充分的分选机领域，公司凭借规模与成本控制能力享有一定定价权；在技术壁垒极高的测试机（尤其是SoC测试机）和探针台领域，作为国产核心供应商，对特定客户具备较强的议价能力。
- **成本结构：**直接材料成本占营业成本的85%左右，主要为外购的标准及定制化零部件。规模采购与供应链管理能力是影响毛利率的关键。

4. 股东背景：产业资本深度加持，彰显战略地位

- **实际控制人：**董事长赵轶，技术出身，管理团队产业经验深厚，战略定力强。
- **机构持股变化：**根据截至2025年第三季度的公开信息，国家集成电路产业投资基金（大基金）一期、二期仍为重要股东。**分析推论：**大基金的长期稳定持股，不仅提供了资金支持，更代表了国家意志对公司行业地位与技术路线的认可，有助于其在客户拓展和资源获取上占据优势。

5. 财务特征：高研发高增长，关注运营资产质量

- **分红/融资历史：**上市以来累计股权融资超**45亿元**（含收购STI及华峰测控），主要用于研发投入、产能建设及产业并购。现金分红率维持在**10%-20%**的较低水平，符合高速成长期科技企业的特征。
- **资产减值情况（基于2024年年报及2025年半年报）：**
 - **存货：**账面价值高达**45.2亿元**，占总资产比例显著。**分析推论：**大规模存货主要为应对订单交付的原材料和在产品，但也需警惕若下游需求不及预期，

可能带来较大的跌价损失风险。

获取更多报告：<https://metaso.cn/s/bSESsx>

- **商誉：**约8.5亿元，主要来自收购STI。需持续关注其整合效果与盈利能力，目前未见明显减值迹象。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间：国产替代主战场，成长空间广阔

- **细分行业全球/中国市场规模及增速：**根据行业权威机构SEMI数据，2024年全球半导体测试设备市场规模约为**78亿美元**，预计2025年将恢复增长至**85亿美元**。其中，测试机占整体市场的**55-60%**，分选机与探针台合计占约**30-35%**。中国市场占全球需求约**30%**，是最大单体市场。
- **国产替代空间：**根据中信证券研究，目前中国大陆测试设备整体国产化率仍低于**15%**，特别是在技术最复杂、价值量最高的测试机领域，国产化率更低。在外部限制与内部供应链安全需求的双重驱动下，国产替代已从“可选项”变为“必选项”，进程有望加速。
- **技术壁垒与竞争格局：**
 - **壁垒：**极高的技术集成度（精密机械、自动化、软件算法、应用Know-how）、漫长的客户认证周期以及强大的品牌效应。
 - **格局：**全球市场由泰瑞达（Teradyne）和爱德万（Advantest）双寡头垄断，合计份额超**80%**。在中国市场，长川科技通过内生研发与外延并购（华峰测控），已成为测试设备领域的**国产绝对龙头**，在分选机市场地位稳固，在测试机市场正从模拟/功率向数字/SoC全面突破。

2. 竞争格局及优势：国产龙头地位稳固，平台化构建护城河

- **技术储备：**研发费用率长期维持在**25%以上**的极高水平（2024年为28.5%）。公司在模拟/混合信号测试、高精度运动控制、视觉算法、高速数字通道等领域积累了深厚技术。**自研成果：**D9000系列SoC测试机已获订单；**合作成果：**与上下游头部客户联合开发定制化测试方案。
- **产品布局完整性：**公司是国内唯一一家产品线覆盖“测试机、分选机、探针台”三大核心门类的上市公司，能为客户提供全流程解决方案，平台化优势显著，客户黏性极强。
- **差异化策略与客户资源：**
 - **错位竞争：**早期从国产化需求迫切的模拟/功率测试和分选机切入，建立市场和现金流，继而攻克高端数字测试市场。

- **深度绑定：**已全面进入国内所有头部封测厂及主要晶圆厂的供应链，并直接服务于众多芯片设计公司。这种“Fab+Fabless+封测”的全客户链覆盖，构成了深厚的护城河。

- **融资能力：**凭借大基金背书及上市公司平台，拥有强大的股权和债权融资能力，足以支撑长期高强度的研发投入和产能扩张。

3. 成长驱动：产品升级、品类扩张与份额提升共振

- **供需端：产能扩张与渗透率提升**

- **产能扩张计划：**公司在杭州、湖州的智能制造基地持续扩产。根据项目规划及调研信息，其高端测试机年产能预计从2024年的约1500台套提升至2026年的3000台套以上。

- **渗透率提升路径：**①在封测厂客户中，从替代外资老旧设备到参与新增产能招标；②在测试机领域，从模拟/功率市场向数字/SoC市场（空间倍增）渗透；③探针台产品实现从“0到1”的突破，切入晶圆制造核心环节。

- **成本费用端：结构优化驱动盈利上行**

- **毛利率变化趋势：**分析推论：随着高毛利的SoC测试机放量、规模效应显现以及产品持续迭代，公司综合毛利率有望从2024年的**50.2%** 稳步上行，中长期看向**55%** 以上。

- **业务结构优化：**测试机收入占比超过分选机，且高端产品占比提升，直接推动整体盈利模型改善。

- **新产品进展：**

- **SoC测试机（D9000等）：**当前阶段：已通过部分客户验证，获得批量订单，进入量产导入与上量阶段。分析推论：这是公司未来三年业绩增长和估值弹性的最关键变量。

- **探针台：**当前阶段：已实现小批量销售，正处于多家客户验证与工艺适配阶段。量产规模放量时间点预计在2026年及以后。

三、主要风险

行业风险：

- **半导体行业需求波动：**全球及中国半导体资本开支具有强周期性。若行业进入下行周期，设备投资将首先被削减。**量化影响：**历史数据显示，在行业下行期，公司营收增速可能骤降至个位数甚至负增长，盈利波动性极大。

- **国产替代政策执行节奏变化：**国产替代品为长期趋势，但具体扶持政策 妥

获取更多报告: <https://metasocn.com/S9E55sx>

经营风险:

- **高端产品研发与认证失败:** SoC测试机和高端探针台技术门槛极高, 若产品性能、稳定性或性价比不达龙头客户要求, 可能导致研发投入失败或市场拓展受阻, 严重损害成长逻辑。
- **产能落地不及预期:** 新生产基地建设受供应链、人才招聘、市场开拓进度影响。**量化影响:** 若产能建设延迟6个月, 可能导致公司错失市场窗口期, 影响年度营收约**10-15亿元** (基于产能规划测算)。
- **客户拓展受阻:** 向国际头部客户或国内最先进工艺产线渗透时, 可能面临极高的认证壁垒和激烈的国际竞争。

财务风险:

- **存货减值风险:** 截至2025年半年报, 存货规模达**45.2亿元**。若下游需求突然转弱, 高额存货可能面临大幅跌价损失, 侵蚀当期利润。
- **商誉减值风险:** **8.5亿元**商誉主要来自收购STI。若全球半导体检测设备市场竞争加剧或STI整合不及预期, 可能引发商誉减值。
- **现金流压力:** 设备销售回款周期较长, 随着营收规模扩大, 经营性现金流可能持续为负或低于净利润, 对营运资本管理提出高要求。

四、其他重要问题

- **公司治理:** 公司已实施多期股权激励, 最新一期考核目标涵盖**营业收入增长率**及**新产品收入占比**等, 将核心团队利益与公司长期战略 (产品高端化) 深度绑定。分红政策保持稳定, 以保障再投资能力为主。
- **资本运作历史及效果:**
 - **2020年收购新加坡STI:** 效果显著, 成功切入前道检测赛道, 获得了关键技术与海外客户资源, 实现了协同效应。
 - **2022年发行股份购买资产整合华峰测控:** **分析推论:** 此次整合消除了国内最大的竞争对手, 统一了测试机业务战线, 巩固了国产龙头地位, 并在研发和市场端产生了“1+1>2”的协同效应, 被认为是成功的战略整合。

五、初步价值评估

1. 核心投资逻辑 (3个核心命题)

■ **命题一:** 公司是半导体测试设备国产替代的主力军与核心载体 自2017年二级

- 命题一：公司定十英寸测试设备国产替代的工业电子核心赛道，身处百亿美元级别的高壁垒黄金赛道，国产化率提升的确定性强。
获取更多报告: <https://metaso.cn/Sj0SE5ssx>
- 命题二：公司正完成从“国产分选机龙头”到“平台化测试设备巨头”的关键蜕变，SoC测试机与探针台的突破是未来3年业绩与估值双击的核心驱动力。
- 命题三：凭借***“国家队”资本加持、全覆盖的客户体系、近乎极致的研发投入**，公司已建立起深厚的综合壁垒，最有望穿越周期，实现市场份额与盈利能力的持续提升。

2. 高价值符合度评估

评估维度	分析要点（针对长川科技）	符合度评价
市场空间	全球85亿美元市场，中国需求占30%，国产化率低于15%，渗透率提升空间巨大。	高
扩张边际成本	重资产属性（研发+制造），但软件和平台技术复用性高；依赖股权融资支撑扩张。	中
客户黏性	设备与产线深度集成，转换成本极高；已嵌入国内几乎所有主流客户供应链。	高
周期性	下游半导体资本开支周期性显著，公司业绩波动性大。	低 (强周期性)
竞争优势	全产品线平台化能力、顶级研发投入强度、国家产业资本与客户资源壁垒。	高

3. 估值评估

- DCF三要素匹配度：
 - 现金流可持续性：中等。设备销售现金流受资本开支周期影响大，但存量设备产生的备品备件和服务收入能提供一定缓冲。
 - 增长确定性/幅度：高确定性，中高幅度。国产替代是长期确定性趋势，但具体增长幅度取决于自身技术突破节奏和行业周期位置。
- 溢价/折价依据：
 - 历史估值区间：由于业绩高增长和高波动，历史PE（TTM）区间宽泛（40倍-150倍），直接参考意义有限。
 - 同业对比：应对比全球巨头泰瑞达、爱德万（成熟期，估值相对稳定）及国

内设备公司。作为成长性更明确的国产测试设备龙头，在行业上行期和产品突破期应享有估值溢价。

获取更多报告: <https://metaso.cn/s/bSEsssx>

■ 关键假设（用于情景分析）：

- 营收增速：2025-2027年营收复合增长率（CAGR）。
- 净利率水平：随着产品结构优化，净利率从2024年的约18%提升的路径。
- 估值倍数（PE）：基于增长阶段、盈利能力和市场情绪给予的定价。

六、结论与投资价值判断

投资价值判断：

长川科技是中国半导体设备自主可控战略下最具代表性的平台型龙头之一。其投资逻辑坚实，已从早期的“国产替代主题”进化为“产品高端化驱动业绩兑现”的新阶段。短期业绩虽无法规避行业周期影响，但其中长期成长路径清晰。当前投资的关键在于紧密跟踪其高端SoC测试机在重要客户处的量产上量节奏以及探针台的客户验证进展。

基于关键假设的情景市值分析（以2027年为中期展望时点）：

■ 核心基准假设（2025-2027年）：

- 营收CAGR为25%。
- 净利率逐步提升至22%。
- 给予35倍PE（考虑其成长性及龙头地位）。

■ 三种情景分析：

■ 乐观场景（行业高景气+产品超预期）：

- 假设：半导体行业提前进入强劲上行周期；公司SoC测试机获多家龙头客户大规模采购，探针台实现快速导入。营收CAGR达35%，净利率提升至24%。
- 市值展望：对应2027年预期净利润，给予40倍PE，合理市值区间上看800-1000亿元。

■ 中等场景（行业平稳复苏+产品按计划推进）：

- 假设：行业温和复苏；公司新产品按现有节奏放量，市场份额稳步提升。营收CAGR为25%，净利率达到22%。
- 市值展望：给予35倍PE，合理市值区间在500-650亿元。这是基于当前可见信息下的基准情景。

■ 悲观场景（行业下行+研发或拓展受阻）：

获取更多报告：<https://metaso.cn/s/bSESsx>

- 假设：行业资本开支再度收缩；公司高端产品认证或客户导入进度慢于预期。营收CAGR仅为15%，净利率维持在18%-20%。
- 市值展望：市场将给予较低估值（如25倍PE），合理市值可能回落至300-400亿元区间，将主要考验其长期逻辑的确定性。

总结：长川科技是典型的“高弹性、高波动”的成长股，适合风险承受能力强、具备产业洞察力、并能进行长期跟踪的投资者。其市值表现将与半导体行业周期及自身技术突破的阿尔法紧密共振。建议投资者在中等情景市值区间下沿具备配置价值，并密切跟踪季度订单结构、新产品验证进展及下游资本开支动向以动态调整预期。